



产业机遇

我国高质量发展阶段对管道机器人故障处理需求日益迫切

- 城市扩建：管道里程持续增长
- 老旧管网：老化问题日益凸显
- 高质量发展：亟需智能手段提升运维效率

预测：

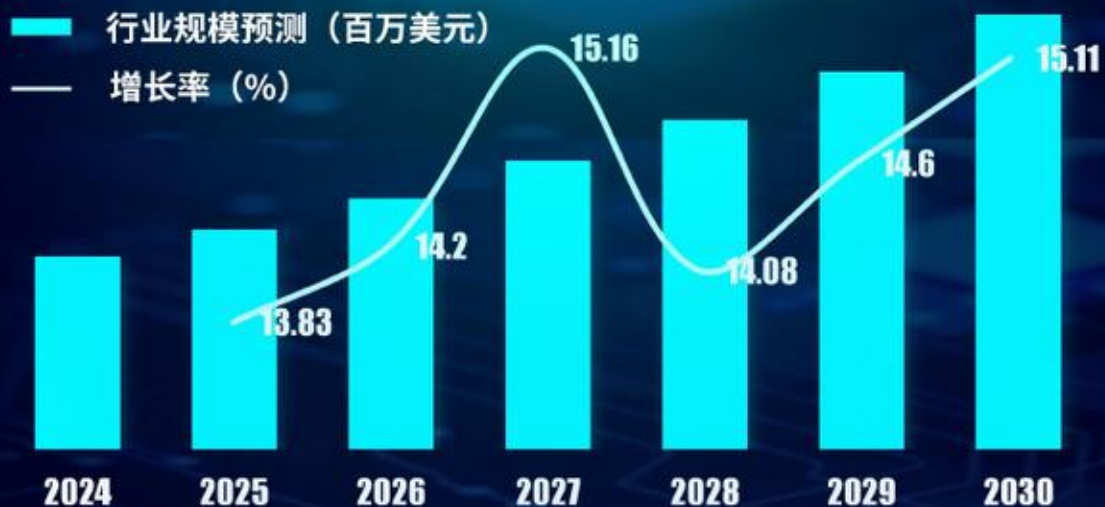
管道机器人市场规模与需求持续扩大
全球技术应用增长态势显著



预测销量 (万台)



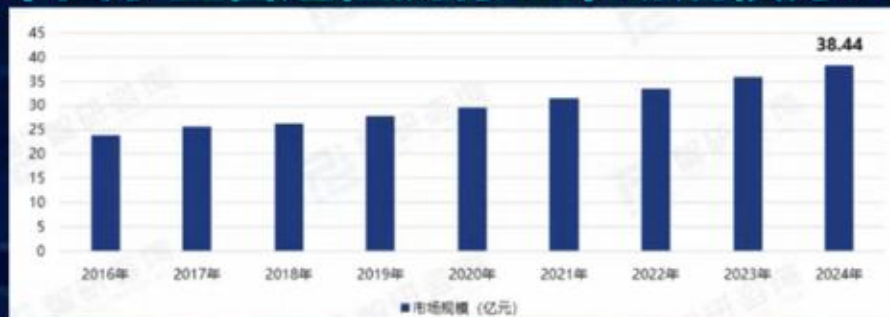
2024-2030年管道检测机器人市场规模预测



2024年中国小型管道检测工程行业市场规模

报告显示，2024年中国管道检测工程行业市场规模为38.44亿元，直径10cm以下的小口径管道在总管道长度中占比40%左右。可推算出

2024年中国小型管道检测行业市场规模为15.38亿元



成果展示



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



- 团队共申请相关专利**12**项
- **5**篇见刊论文+**6**篇在投
- **800万+**国家自然科学基金+**160万+**横向课题

专利号/申请号

专利名称

专利作者

2025111397268

自适应柔性机器人

张雅飞, 王武恒, 陈嘉祺, 朱笑玉

ZL 2025 1 0744091.8

一种水陆空三栖的多模态爬壁机器人

张雅飞, 苗仲祺, 殷文韬

202510744087.117.1

水陆两栖多拟态仿生变细胞机器人

张雅飞, 殷文韬, 苗仲祺

202411207058.3

一种仿生变胞四足机器人

苗仲祺, 张雅飞

2025111397287

一种基于三浦折叠结构的发电机及用电设备

张雅飞, 苗仲祺

ZL 2023 2 0737340.7

一种用于x射线原理的原位拉伸装置及系统

苗仲祺

202410708194.4

基于折纸原理的机器人及其控制方法, 控制器和储存介质

苗仲祺

202510328174.9

一种翻转机构, 翻转折纸模型和机器人

苗仲祺

上游企业 上游企业



TO B

技术支持 定制方案
维修售后 产品销售

经销商



代工厂



下游企业 —— 各大检测机构

市政
管道检测



工业
管道检测



中国检验认证集团
CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP



中油管道检测技术有限责任公司
CHINA PETROLEUM PIPELINE INSPECTION TECHNOLOGIES CO., LTD.

救灾检测



中信重工开诚智能
CITIC HIC KAICHENG INTELLIGENCE

业务模块

内窥镜改装 机器人载体
定制化方案 维修服务

检修模块集成

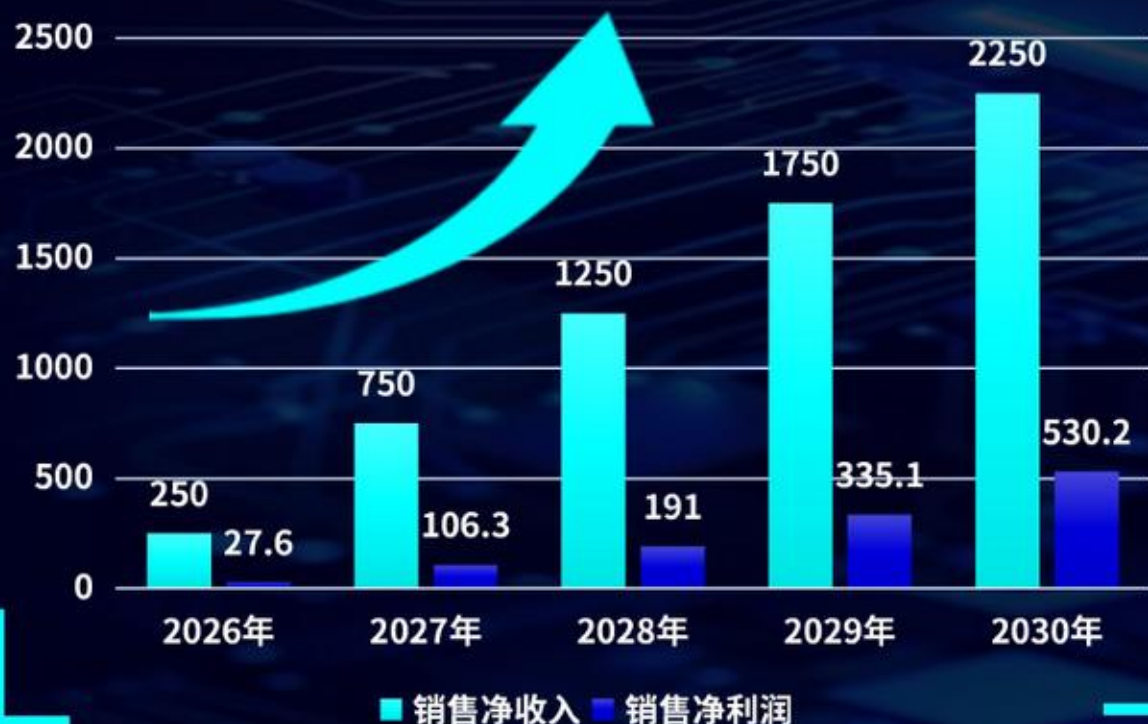
爬虫管道机器人 1.5万

化工检测机器人 6万

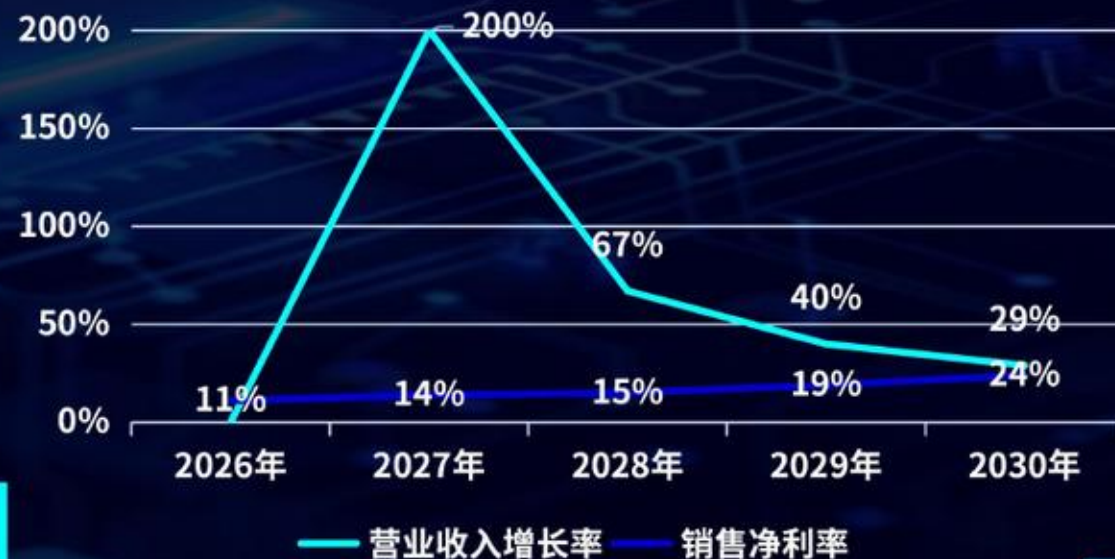
仿生探测机器人 5万

产品系列化矩阵，覆盖从基础到高端的场景需求

2026年-2030年预计销售收入与销售净利润（万元）



2026年-2030年预计营业收入增长率与销售净利率



平均毛利率为 **53%**

销售净利率平均增长率为 **22%**

预计五年内净利润总额约为 **1200万元**

2025年度大创项目评审结果公示

--南科大创新平台赋能，学生能力彰显

机器人专业 人才培养方面捷报频传

3个
大创项目

4个
攀登项目奖项

同学们踊跃参与，锻炼专业素养，提升个人能力

专利 / 项目编号	项目 / 专利名称	项目类型	资助金额 (万元)
pdjh2025c10807	水陆空三栖多模态螺旋桨式爬壁机器人	科技发明制作类：机械与控制	2
pdjh2025c10808	水陆两栖多拟态仿生变胞机器人	科技发明制作类：机械与控制	2
pdjh2025c10813	基于折纸机构与摩擦电原理的风力发电结构	科技发明制作类：能源化工	2
pdjh2025c11305	基于 RGB 相机的下肢动脉粥样硬化多维度智能诊断设备	科技发明制作类：信息技术	2
202514325003	水陆空三栖多模态螺旋桨式爬壁机器人	创新训练项目	1
S202514325027	基于 RGB 相机的下的外周动脉疾病智能诊断设备	创新训练项目	1.5
X202514325011	水陆两栖多拟态仿生变胞机器人	创新训练项目	1

南方科技大学教学工作部文件

南科大教〔2025〕17号

关于公布2025年度大创及延续资助项目

各教学单位：

根据《广东省委教育工委关于推进创新创业教育工作的意见》（粤教工委〔2021〕1号）和《南方科技大学创新创业教育管理办法》（南科大教〔2021〕1号）等文件精神，结合我校实际情况，现就2025年度大创及延续资助项目有关事项通知如下：

结项证书

项目名称：具有多模态感知与决策的仿生爬壁机器人
项目类型：科技发明制作类
项目编号：pdjh2025c10807
项目成员：黄梓豪、丁国祥、陈国豪、陈国豪、陈国豪、陈国豪
指导教师：陈国豪

南方科技大学学生工作部文件

南科大学〔2024〕6号

关于公布2025年度广东省科技创新战略专项资金（专项基金）立项校级项目的通知

为深入贯彻落实《广东省科技创新战略专项资金（专项基金）管理办法》（粤财办〔2021〕1号）和《南方科技大学学生工作部科技创新专项资金（专项基金）管理办法（试行）》等文件精神，现就2025年度广东省科技创新战略专项资金（专项基金）立项校级项目有关事项通知如下：

（科技创新战略专项资金（专项基金）立项校级项目）是指由我校学生工作部科技创新专项资金（专项基金）立项校级项目，经我校学生工作部科技创新专项资金（专项基金）立项校级项目评审委员会评审通过，由我校学生工作部科技创新专项资金（专项基金）立项校级项目评审委员会立项校级项目。